

דף עבודה – פרק 11: ישרים מיוחדים

אופקי, אנכי, ומציאת ישר מקביל

שם:

כיתה:

תאריך:

ישר אופקי נכתב $y = c$: השיפוע שלו 0, הוא מקביל לציר ה-x, והוא פונקציה. ישר אנכי נכתב $x = k$: השיפוע שלו אינו מוגדר (המכנה בנוסחת השיפוע יוצא 0), הוא מקביל לציר ה-y, והוא אינו פונקציה. מבחן הישר האנכי: אם ישר אנכי חותך גרף ביותר מנקודה אחת – אין זו פונקציה. שני ישרים מקבילים אם יש להם אותו שיפוע ו-b שונה.

שאלה 1 – אופקי או אנכי? – סדרה א קל

כתבו לכל ישר: אופקי או אנכי.

a. $y = 8$ ← _____

b. $x = 8$ ← _____

שאלה 2 – אופקי או אנכי? – סדרה ב קל

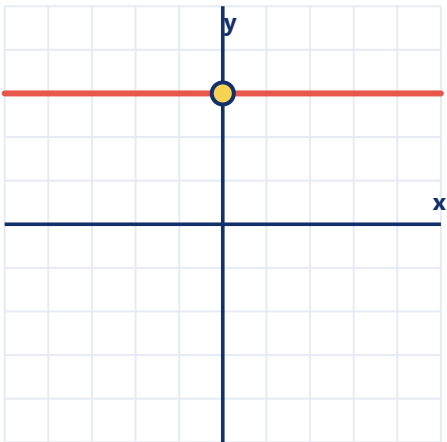
כתבו לכל ישר: אופקי או אנכי, ומהו השיפוע.

a. $y = -3$ ← _____

b. $x = -1$ ← _____

שאלה 3 – קריאת גרף אופקי קל

לפניכם גרף. כתבו את משוואתו ואת השיפוע שלו.



התשובה: _____

שאלה 4 – נקודות על הישר קל

רשמו שתי נקודות שנמצאות על כל ישר:

a. $y = 5 \leftarrow$ _____

b. $x = 4 \leftarrow$ _____

שאלה 5 – מבחן הישר האנכי קל

לכל אוסף נקודות כתבו: פונקציה או לא פונקציה.

a. $(1, 4), (3, 4), (7, 4) \leftarrow$ _____

b. $(5, 1), (5, 6), (5, 9) \leftarrow$ _____

שאלה 6 – כתיבת משוואה מנקודה בינונידרך הנקודה $(-2, 6)$ מעבירים שני ישרים.

a. כתבו את משוואת הישר האופקי שעובר בה.

b. כתבו את משוואת הישר האנכי שעובר בה.

שאלה 7 – למה השיפוע אינו מוגדר בינוני

נתונות שתי נקודות על הישר $x = 2$: $(2, 1)$ ו- $(2, 7)$. הציבו אותן בנוסחת השיפוע, הראו מה מתקבל במכנה, והסבירו את המסקנה.

שאלה 8 – מי מקביל למי? בינוני

נתונים ארבעה ישרים: $y = 3x + 1$, $y = 3x - 4$, $y = 2x + 1$, $y = 3x + 1$.

a. אילו שניים מקבילים זה לזה?

b. אילו שניים הם בעצם אותו ישר?

שאלה 9 — מקביל דרך נקודה — סדרה א בינוני

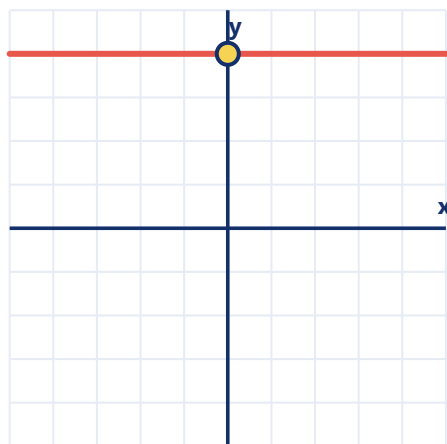
מצאו את משוואת הישר המקביל ל- $y = 5x + 2$ והעובר בנקודה $(1, 9)$.

שאלה 10 — מקביל דרך נקודה — סדרה ב בינוני

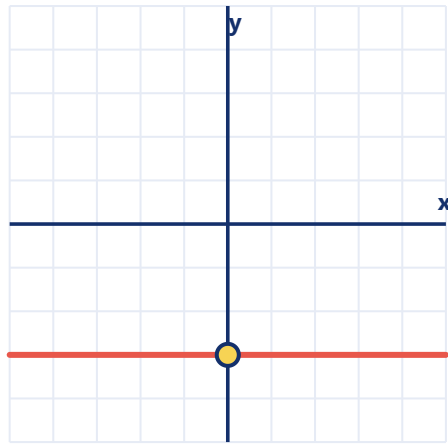
מצאו את משוואת הישר המקביל ל- $y = -3x + 4$ והעובר בנקודה $(2, 1)$.

שאלה 11 — שני גרפים אופקיים מאתגר

לפניכם שני ישרים אופקיים.



ישר ראשון



ישר שני

- a. כתבו את המשוואה של כל אחד.
b. הסבירו מדוע הם מקבילים.
c. מה המרחק האנכי ביניהם?

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד התבקש לשרטט את הישר $x = 4$ וצייר קו אופקי בגובה 4. הסבירו מה שגוי, ותארו במדויק איך נראה הישר הנכון ואילו נקודות יושבות עליו.

שאלה 13 — אתגר: המלבן בצירים

מאתגר

מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים; שני קודקודים נגדיים שלו הם $(2, 1)$ ו- $(7, 4)$.

- a. כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם יושבות הצלעות.
b. אילו מהם מתארים פונקציה?
c. חשבו את שטח המלבן.

שאלה 14 — מציאת מקדם למקבילות — קל

עבור אילו ערכים של k הישרים $y = kx + 3$ ו- $y = 8x - 1$ מקבילים?

שאלה 15 — מקבילים ממש או אותו ישר? קל

לישרים $y = 4x + k$ ו- $y = 4x + 9$ יש כבר אותו שיפוע. עבור איזה ערך של k הם אותו ישר בדיוק?

שאלה 16 — מקדם בתוך סוגריים בינוני

עבור אילו ערכים של k הישרים $y = (k + 3)x - 2$ ו- $y = 5x + 6$ מקבילים?

שאלה 17 — אותו ישר אנכי בינוני

עבור אילו ערכים של n הישרים $x = 3n - 1$ ו- $x = 8$ הם בעצם אותו ישר אנכי?

שאלה 18 — שלושה ישרים ומקדם חסר בינוני

נתונים הישרים $y = 2x + 5$, $y = kx - 3$ ו- $y = 2x - 7$. עבור איזה k שלושת הישרים מקבילים זה לזה?

שאלה 19 — אתגר: קבוע בשני המקומות מאתגר

הישר $y = (3k - 2)x + 1$ מקביל לישר $y = 4x - 5k$. מצאו את k , וודאו שהישרים אינם אותו ישר בדיוק.

דף פתרונות למורה — פרק 11: ישרים מיוחדים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. אופקי ב. אנכי

שאלה 2. א. אופקי, שיפוע 0 ב. אנכי, השיפוע אינו מוגדר

שאלה 3. המשוואה $y = 3$; השיפוע 0

שאלה 4. א. לדוגמה (0, 5) ו-(2, 5) ב. לדוגמה (4, 0) ו-(4, 3)

שאלה 5. א. פונקציה — לכל x שונה מותאם ערך אחד ב. לא פונקציה — לאותו $x = 5$ שלושה ערכי y שונים

שאלה 6. א. $y = -2$ ב. $x = 6$

שאלה 7. $6 \div 0 = (2 - 2) \div (7 - 1)$ — המכנה יוצא אפס, וחילוק באפס אינו מוגדר. המסקנה: לישר אנכי אין שיפוע מוגדר (שימו לב שזה שונה משיפוע ששווה אפס)

שאלה 8. א. $y = 3x + 1$ ו- $y = 3x - 4$ מקבילים — אותו שיפוע 3 ו- b שונה ב. שני המופעים של $y = 3x + 1$ הם אותו ישר בדיוק

שאלה 9. אותו שיפוע: $m = 5$, ולכן $y = 5x + b$. מציבים: $9 = 5 \times 1 + b \leftarrow b = 4$. התשובה: $y = 5x + 4$

שאלה 10. אותו שיפוע: $m = -3$, ולכן $y = -3x + b$. מציבים: $1 = -6 + b \leftarrow b = 7$. התשובה: $y = -3x + 7$

שאלה 11. א. $y = 4$ ו- $y = -3$ ב. לשניהם שיפוע 0 ו- b שונה, ולכן הם מקבילים ולעולם לא נפגשים ג. $4 - (-3) = 7$ יחידות

שאלה 12. הטעות: $x = 4$ פירושו כל הנקודות שבהן שיעור ה- x הוא 4 — כלומר טור אנכי, ולא שורה אופקית. קו אופקי בגובה 4 הוא $y = 4$. על הישר הנכון יושבות למשל (4, 0), (4, 2) ו-(4, -5)

שאלה 13. א. $x = 2$, $x = 7$, $y = 1$, $y = 4$ ב. רק האופקיים $y = 1$ ו- $y = 4$; האנכיים אינם פונקציות ג. הרוחב $7 - 2 = 5$, הגובה $4 - 1 = 3$, השטח $5 \times 3 = 15$

שאלה 14. $k = 8$ — אותו שיפוע כמו הישר השני

שאלה 15. $k = 9$ — אז שני הביטויים זהים לגמרי

שאלה 16. מקבילות דורשת $k + 3 = 5 \leftarrow k = 2$

שאלה 17. $3n - 1 = 8 \leftarrow 3n = 9 \leftarrow n = 3$

שאלה 18. $k = 2$ — כדי שגם הישר האמצעי יחלוק את השיפוע 2 עם שני האחרים

שאלה 19. מקבילות דורשת $3k - 2 = 4 \leftarrow k = 2$. מציבים: הישר הראשון $y = 4x + 1$, השני $y = 4x - 10$ — b שונה, אז הם מקבילים ולא אותו ישר